

Bulut Biliřim (Cloud Computing) ve Sanallařtırma

Cloud computing, her řeyin bulut saęlayıcıları veya řirketinizdeki iç bulut sunucularından sunulduęu bir yaklařımdır. Cloud yaklařımlarının tümünde ařaęıdaki avantajlar günümüz Türkiye'si için mevcuttur.

- Kolay güncelleme seęenekleri
- Her yerden erişebilirlik, kolay yönetim
- Cloud sistemlerinin ödemeleri aylık ya da yıllık periyodik olarak ödendięinden vergiden düşebilme
- Daha esnek Disaster Recovery (Felaket Senaryoları, Coęrafi Yedeklilik)

Cloud Computing konusuna girmeden önce adım adım önce sunucular, sonra sanallařtırma ve sonra da Data Center yapılarındaki kullanım ve uygulamalarına bakalım.

Sunucular ve İş İstasyonları (Workstations)

Önce sunucu kavramından başlayalım. Sunucular **7/24** ve **365 gün** çalışacak şekilde özel olarak üretilmiř güç kaynaęı, anakart, RAM, işlemci ve disklerden oluşur. Birçok sunucuda birden fazla ethernet ve güç kaynaęı, birden fazla disk bulunur.

Sunucularda her řey **kesintisiz verimlilik** üzerinde kurgulanmıřtır. Sunucular genelde yüksek RAM ve performanslı işlemciler barındırır. Sunuculara da işletim sistemi kurulmadan disklerin yedeklilięi için **RAID** yapılır. Bare Metal sunucuları, üzerinde Windows ya da Linux gibi tek bir işletim sistemi barındıran fiziksel sunuculardır. Genelde işlemci ve Ram'leri fazla olmaz. Sunucuları yapı olarak **iki** çeřitir.

- 1- **Rack Sunucular:** Yatay olarak konumlandırılır ve kabinette üst üste yerleřime uygundur. Genelde 2U yükseklięindedirler ama **1U** ve **4U** çeřitleri de bulunabilmektedir. Çok sayıda sunucu ihtiyacı olan yerler için daha az yer kapladığından ve düzeninden dolayı tercih edilir. Genelde Data Center'ların içi bu sunucular ile doludur. Birçok sunucunun olduęu bir yerde en önemli 3 unsur da **soęutma**, **kesintisiz aę iletişimi**, **kesintisiz elektrik enerjisidir**. Genel olarak soęutma, sunucularda %30'a kadar performans artışı da saęlar.



- 2- **Tower Sunucular:** Dik olarak konumlandırılır ve genelde evde kullandığımız normal masaüstü bilgisayarların boyutunda ya da daha büyüktür.



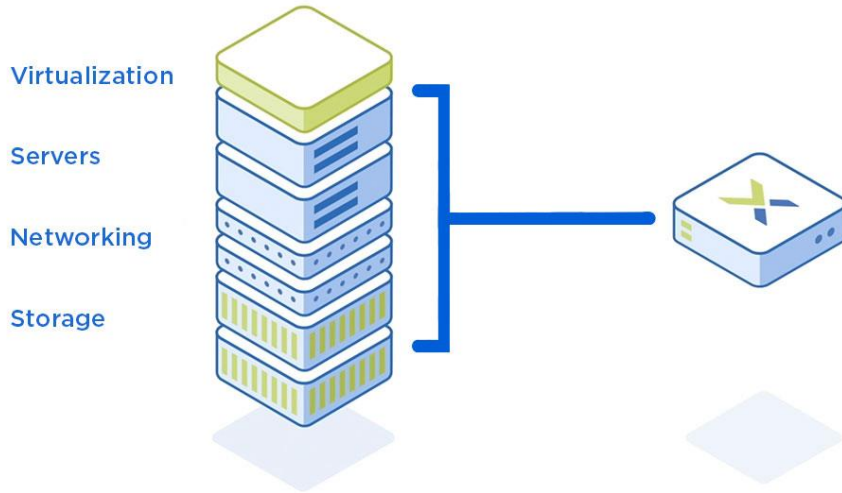
Bir sunucuda tek bir işletim sistemi olsa bile üzerinde bir sürü **uygulama/role/görev** olabilir. Sık kullanılan bazı sunucu görevleri ise:

- **Active Directory Service**
- **DNS Server**
- **E-mail Server**
- **Web Server**
- **File Server**
- **Remote Desktop Server**

Şüphesiz büyük kurum ve kuruluşlarda her bir görev için ayrı sunucu kullanılır. Böylece olası sorunlarda yalnızca o sunucudaki görev aksamış olur. Genelde sunucuların ekran kartları yalnızca ekrana görüntünün iletilmesini sağlayacak **minimum performanstadır**. Özellikle 3 boyutlu görüntü üreten, üzerinde çalışan kişiler ya da yüksek kalitede videolar üzerinde çalışan kişilerin ise hem yüksek işlemci ve RAM gücüne hem de yüksek ekran kartı performansına ihtiyacı olur. Sunucularda yüksek işlemci, disk ve RAM gücü olmakla birlikte yüksek performanslı ekran kartları yoktur. Bu ihtiyaç **iş istasyonları** ile giderilmiştir. İş istasyonları, yüksek performanslı sunuculara yine **yüksek performanslı ekran kartlarının** da eklenmesiyle oluşturulur. Genelde de sunucu değil **client** işletim sistemi yazılımı (Windows 10 gibi) üzerinde çalışırlar. İş istasyonlarının genelde masaüstü (tower) ya da dizüstü modelleri bulunmaktadır.

Bizler bir sunucu alacağımız zaman önce ihtiyacımız olan **performansa** karar veririz. Bu sunucuyu ne için kullanacağız ve bize bu iş için ne düzeyde işlemci, RAM, disk içeren sunucu gerekiyor? Peki, ya ihtiyaçlarımız artarsa? O zaman bu sunucunun performansını artırmak için işlemci, RAM, disk ekleme imkanlarımız var mı? İşte tüm bu kritik sorular ve kolay yönetim bizleri **sanallaştırmaya** yöneltmiştir. Sanallaştırma sistemlerinde yüksek performanslı sunucuları ve kaynakları sanal sunucular kullanmakta ve duruma göre bir sanal sunucunun ihtiyacı olan işlemci, RAM, disk gibi değişkenler kolayca artırılabilir. Özellikle disk yönetimi çok değişkenlik gösterdiğinden ve çok çabuk dolabildiğinden genelde sanallaştırmalarda harici bir **storage ünitesi** kullanılır. Storage üniteleri birçok diskli yine gelişmiş raid teknolojileri ile adeta birleştirip sanal sunuculara sunmaktadır. Storage üniteleri ile sunucular arasında ise **min 10Gbps**'lik yüksek hızda **fiber kablolar** kullanılır. Böylece fiziksel sunucuların içindeki sanal sunucular storage'deki kendilerine tanımlanan disklerle sanki kendi fiziksel sunucularının içindeymiş gibi hızlı ulaşabilirler.

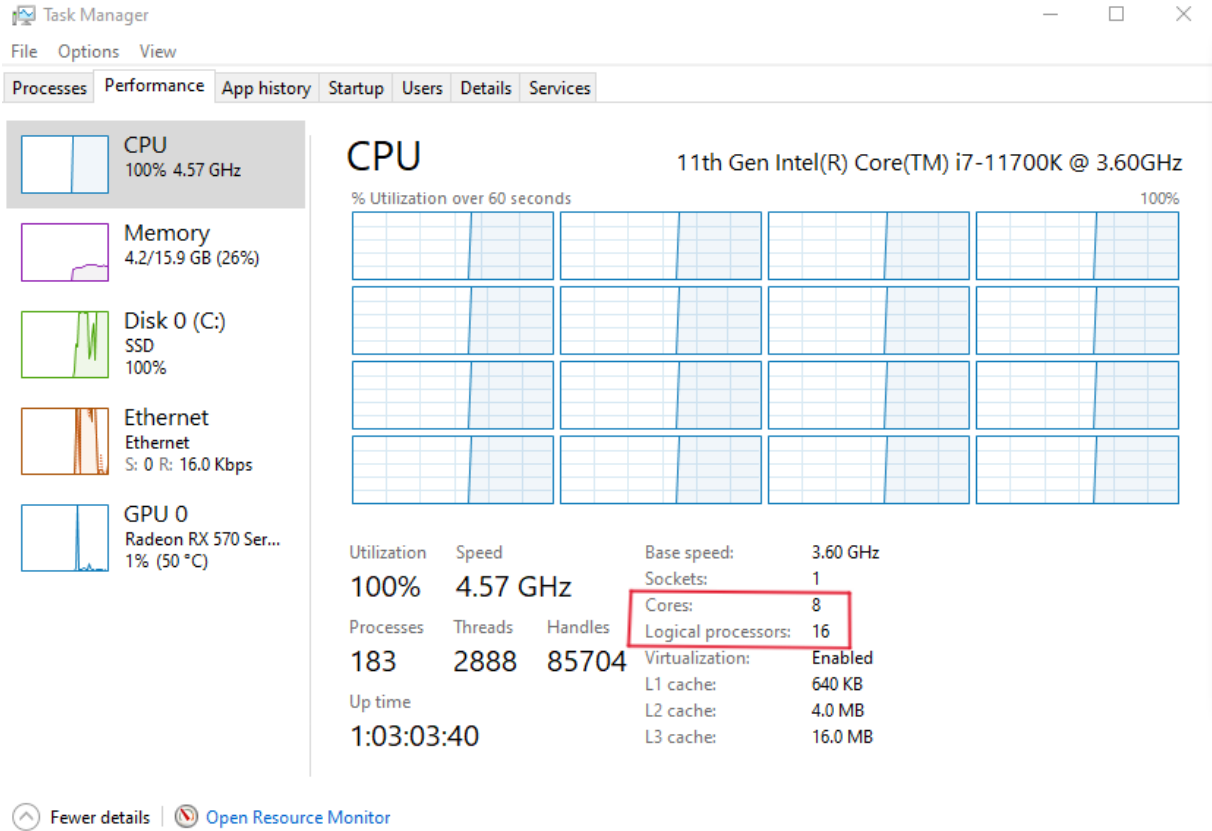
Genel olarak bir sanallaştırma projesinde ihtiyacımız olan fiziksel sunucular, storage üniteleri ve bunlar arasındaki yüksek hızda bağlantılar, üreticileri tüm bunların bir arada olduğu sistemleri de üretmeye yöneltmiştir. Bu tür hepsi bir arada sistemlere de **Hyper-Converged** sistemler denir.



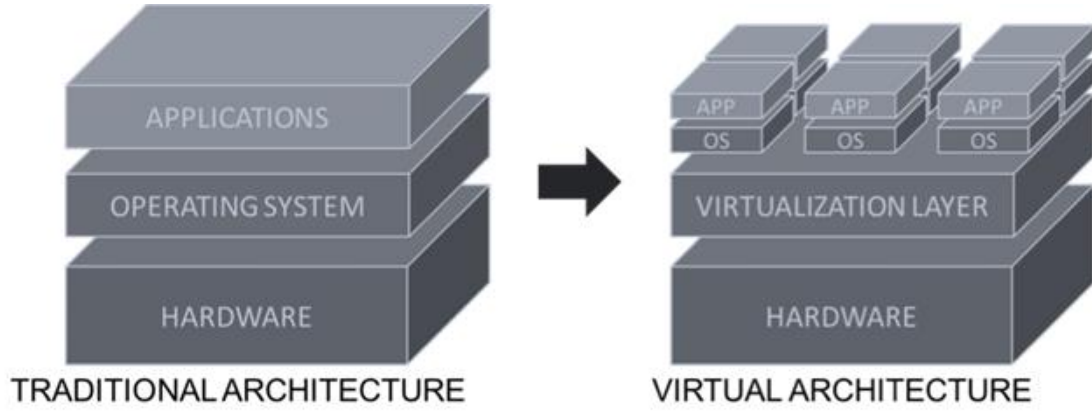
Hyper-Converged bir yapıda yönetim; sorun bulma ve giderme, sanallaştırma yazılımlarıyla uygunluk, maliyet, enerji tüketiminden tasarruf, genel sahip olma ve işletme maliyetlerindeki uygunluk gibi birçok **avantaj** vardır.

Server Virtualization

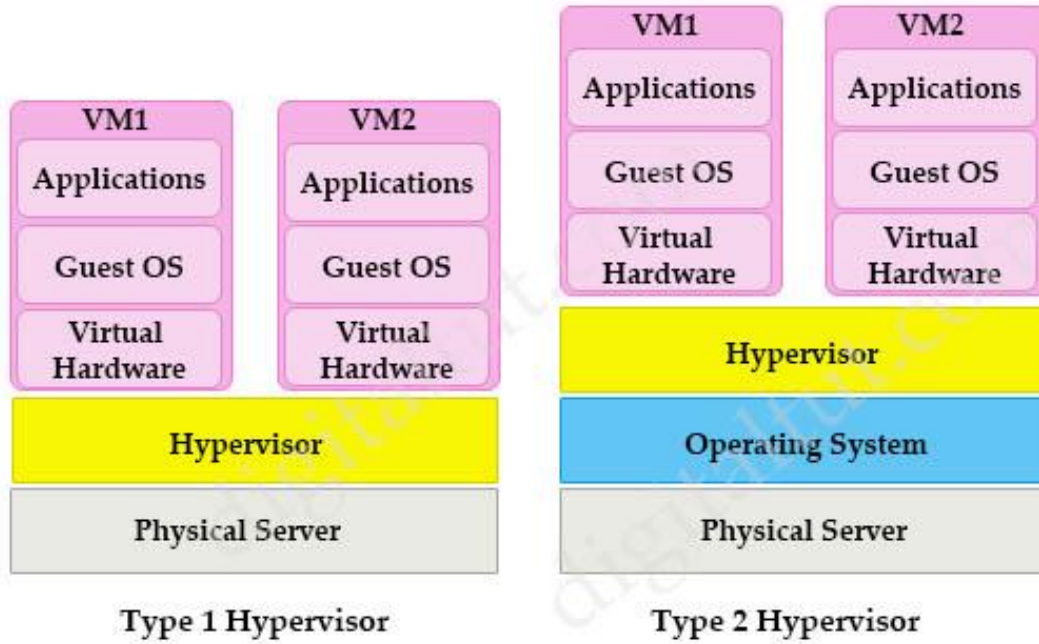
Son 10 yılda işlemcilerdeki core sayısı inanılmaz şekilde arttı. Önce tek core'lu işlemcilerden çift çekirdekli'lere sonrasında ise dört çekirdek günümüzde ise 32 çekirdeğe kadar barındıran işlemciler bulunmaktadır. Ayrıca her bir fiziksel core, **sanal iki core** (thread) şeklinde de çalışabilmekte ve **tek bir core, farklı iki işlemi yürütebilmektedir**. En basitinden aşağıdaki bir i7 işlemcinin core ve thread sayılarına bakabilirsiniz:



Üstteki resimde de gördüğünüz gibi sistem işlemcideki 8 fiziksel core'u **16 sanal core** gibi çalıştırmaktadır. Aynı hızlı gelişme RAM tarafında da yaşandı. Günümüz client sistemleri bile artık çok ciddi RAM kapasitelerini desteklemektedir. Bu teknoloji gelişmeleri sanallaştırmayı daha da kolaylaştırdı. Böylece çok güçlü işlemci ve RAM'e sahip sistemler kurup **sanallaştırarak**, sanal sunuculara esnek bir şekilde fiziksel kapasite paylaştırılabilmektedir. Ayrıca sanallaştırma sayesinde sadece belli zamanlarda daha yüksek performansa ihtiyacı olan sunucuların (örneğin kampanya dönemindeki bir e-ticaret sitesi, ya da sonuç açıklanan bir okul/üniversite web sitesi vb.) bu yoğun zamanda fiziksel kapasitede boşta olan işlemci, RAM gibi kaynakların **geçici kullanılması da** mümkün hale geldi. Normalde sanallaştırma olmayan bir sunucuya bir uygulama kurduğunuzda bu sistemin **katman yapısı** şöyle olur:



Bu tür sistemlerde elbette donanım (hardware) ya da işletim sistemi (OS) katmanında bir sorun oluştuğunda bunların üstünde çalışan tüm uygulamalar olumsuz etkilenecektir. Sanallaştırma günümüzde iki türlü uygulanmaktadır. Bir tanesi mevcut sunucunuzdaki işletim sisteminin üzerine sanallaştırma yazılımı kurup bu sanallaştırma platformu içinde sanalları oluşturmaktır (VMWare Workstation, Hyper-V, VirtualBox vb.). Bu tür sanallaştırma aşağıdaki şekilde Type 2 olarak gösterilmiştir.

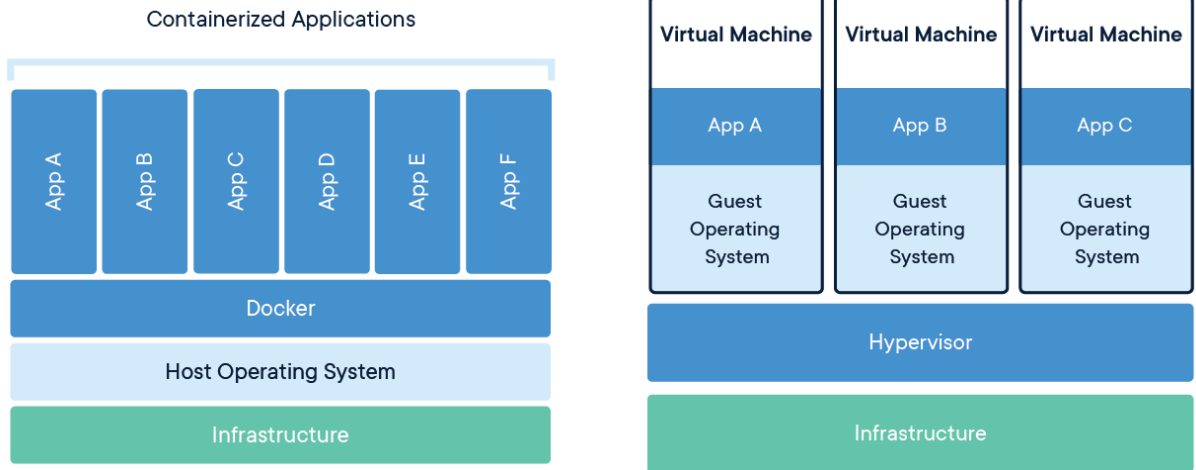


Sanallaştırmanın olduğu katmanda **Hypervisor** katmanı diyoruz. Mevcut sunucu işletim sisteminiz üzerine kurulan bu **sanallaştırma katmanı üzerinde tüm sanalları** taşımaktadır. Lab ortamında sanal makineler kurup denerseniz bir sorun olmadığı halde mevcut sisteminizdeki fiziksel kaynaklarınızın bir kısmını işletim sistemi kullanmakta ve sanal sistemlerinize **daha az kaynak** kaldığını fark edebilirsiniz. Bir sanallaştırma sisteminde biz kaynakların olabildiğince fazlasını sanal sistemlerimizin kullanmasını isteriz. Bu durumda üreticiler yalnızca sanallaştırmaya hizmet eden **light işletim sistemini de içeren sanallaştırma çözümleri** üretmişlerdir. Microsoft'un Hyper-V server, VMWare'in ESXi sistemleri bunlara örnek verilebilir.

Bu tür sistemlerin topolojisi de resimde **Type 1** olarak gösterilmiştir. Bu tür sistemler light bir hypervisor katmanına sahip olduğundan fiziksel kaynakların hemen hemen hepsi sanal sistemlere kalmaktadır. Ayrıca bu tür sistemlerde **sorun yaşama ihtimaliniz de çok daha düşüktür**. Bu tür sistemlerin belki de tek dezavantajı, sistem üzerine bir monitör bağlayarak **görüp yönetemezsiniz**. Sanal sistemlerin yönetimi için farklı bir client makineden bağlanmanız gerekir.

Containers (Docker)

Containers ya da daha sık duyduğunuz adıyla Docker sistemler aslında **light-weight virtual machines** (hafif sanal makineler) olarak bilinse de aslında **sanal bir makine değildir**. Çünkü bu Container'ların ayrı bir interface, kaynak yönetimi genelde yoktur. Docker sistemlerini şöyle düşünebilirsiniz; Bir uygulamayı çalıştırmak için bir işletim sistemine ihtiyacımız var. Bu işletim sistemi üstüne **uygulamamızı kurar ve çalıştırırız**. Fakat biz bu sistemi yalnızca bu uygulama için kurmuşsak ve kullanıyor isek doğal olarak aslında o fiziksel makinedeki tüm kaynakların, tüm performansın o uygulama için kullanılmasını isteriz. Örneklerle ifade etmek gerekirse bir web sunucusu ihtiyacınız var ise önce bir işletim sistemi, üstünde IIS benzeri bir web host yazılımı kurmanız ve ayarlamanız gerekir. Bu durumda işletim sistemi hem ciddi bir kaynak tüketecek, hem de aslında bizim ya da uygulamanın ihtiyacı olmayan bir çok default uygulama arka planda çalışıp kaynak tüketecektir. **Container** ya da **Docker** sistemler gereken uygulamanın gerektirdiği yazılımları da içerecek şekilde yapılandırılan **özel paketlerdir** diyebiliriz.



Docker ya da diğer adıyla Container'ların **avantajlarını** şöyle sıralayabiliriz:

Small: Container imajları sadece ihtiyaç olan yazılımları içerdiğinden boyutları inanılmaz ölçüde küçüktürler. Bu da onlara hem daha az yer hem daha kolay ve hızlı RAM'de çalışabilme yani dolayısıyla performans kazandırır. Örneğin FreeRadius bir Docker içinde FreeRadius için gereken tüm yazılımlar dahil 5MB kadar küçük olabilmektedir.

Portability: Container imajları esnek kullanıma sahiptir. Kendi client makinenizde testlerini yapar sonra isterseniz bu container'ı sunucuda da rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Zaten container'lar uygulamanın çalışması için gerekli olan tüm ek yazılımları da içerdiklerinden çok hızlıdır.

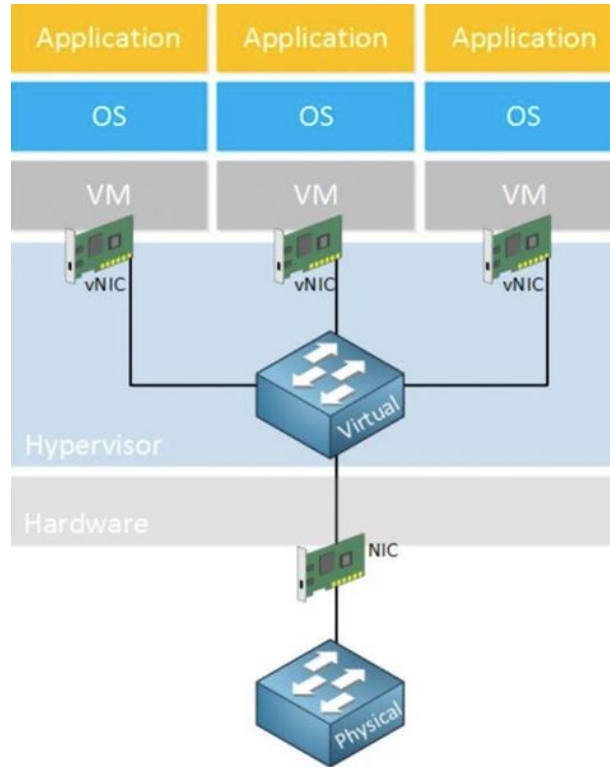
Fast: Container'lar hızlıdır. Bir sanal makineye bağlı olmadıklarından, kendi çalışmaları için gerekli yazılımları da içerdiklerinden çok hızlıdır.

Isolation: Container'lar diğer Container'lardan bağımsız olarak çalışır. Bir Container çöktüğünde sadece kendisi etkilenir, diğerlerini etkilemez.

Günümüzdeki Container tabanlı sistemler; **Docker**, **rkt** (Rocket), **LXD**, **Linux Vserver** ve **Windows Containers**'dir.

Virtual Networking

Günümüzdeki sunucularda giriş model cihazlarda en az 2, normal sunucularda ise en az 4 adet ethernet port bulunur. Sunucu üzerine kurulan işletim sistemi bu ethernetler sayesinde ağa bağlanır. Peki neden bu kadar çok sayıda?



Yukarıdaki şekilde fiziksel sunucu üzerindeki sanal sunucular **tek bir ethernet bağlantısı ile switch'e bağlanır**. Bu tür durumlar ister istemez darboğaza sebep olabilir. Çünkü sunucudaki tüm sanal cihazlar ve fiziksel sunucunun kendisi tek bir ağ bağlantısı üzerinden haberleşmektedir. Eğer bu bağlantı 1 Gbps gibi aslında normal bir bağlantı hızına sahip olsa da bu bağlantıyı birçok cihaz aynı anda kullanmaya çalışınca ağ erişiminde **yavaşlamalar** olacaktır. Bu yüzden aslında sanallaştırma yapılan sunuculara kendi üzerlerinde yoksa **HBA kart** denilen, 10 Gbps fiber **bağlantıyı destekleyen** kartlar takılır. Bir öneridir ki eğer hiçbir şey yapamıyorsanız

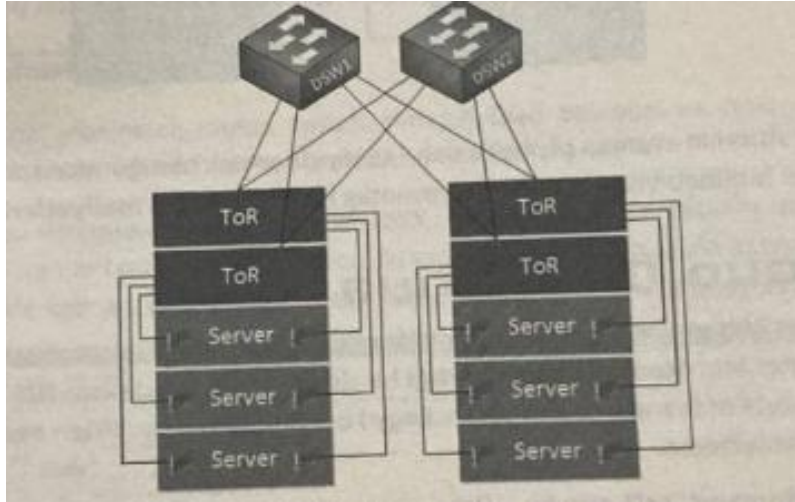
en azından farklı sanal sunucuları farklı ethernetlere yönlendirirseniz ağ performansınız artar. İstenirse sunucular farklı vlan tag'leri ile **farklı ağlara** da bağlanabilir.

Tüm bunların dışında Windows server işletim sisteminde ve bazı sanallaştırma yazılımlarında **Nic Teaming** bulunmaktadır. Yani birden fazla etherneti tek bir ethernet gibi hem yedekli hem de yüksek bant genişlikli kullanma imkanı vardır.

Data Center Networks

Önceki başlığımızda bir fiziksel sunucunun içerisindeki birçok sanal sunucunun ağa nasıl bağlanması gerektiğinden bahsetmiştik. Peki yüzlerde fiziksel sunucu bulunan ve bunların da içerisinde binlerce sanal sistem bulunan bir Data Center'da ağ yapısı nasıldır?

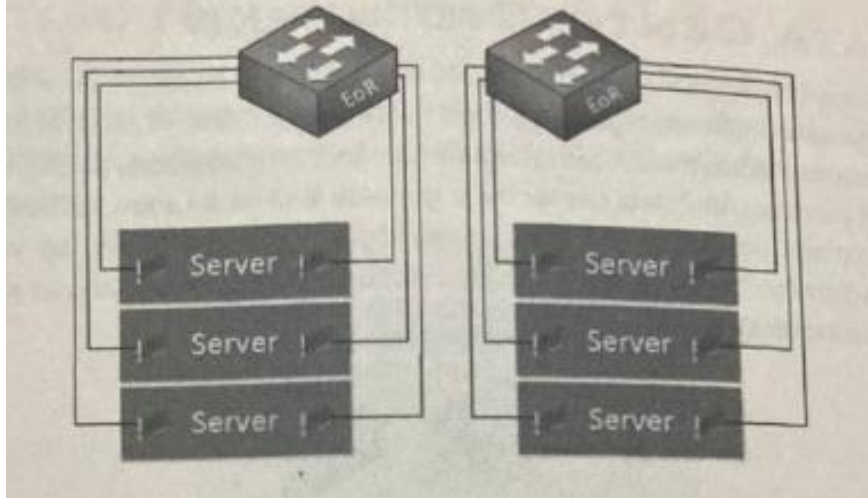
Data Center'larda genelde **2** ya da **4** kabinet olarak sistemler gruplanır ve bu sistemleri besleyen soğuk hava koridorları, ağ ve elektrik bağlantıları her bir grup için düşünülür. Genelde de her bir kabinet ya da grup üzerine bir **switch** konur.



Bu switch'e özel olarak **ToR** (Top of Rack) **switch** denir. Genelde de yedeklilik açısından ToR switch'ler **2 adet** olur. Böylece olası switch sorunlarında bağlantı kesintisiz olarak devam eder.

ToR switch'ler bir ara toplama switch'ine genelde de **fiber bağlantılar** ile taşınır. Bu bağlantılar genelde de 10 Gbps'lık hızlara sahiptir. Bu sistemin avantajı, her kabinetteki fiziksel sunuculardaki onlarca kablo, az sayıda fiber kablolarla toplama switchlerine aktarıldığından daha az kablo maliyeti olur ve sistem daha sadedir.

Bazen de birkaç rack kabindeki fiziksel sunucular direkt olarak ara switchlere bağlanıp, yine bu ara switchler bir **omurga switch**'te toplanabilir. Bu yapı daha az sayıda fakat daha yüksek portlu switch kullanımı gerektirir. Bu tür kullanılan switch'lere de **EoR** (End of Row) **switch**'ler denir.



Bu sistemin avantajı şüphesiz daha az sayıda switch olduğundan sorunun daha hızlı bulunabilmesi olabilir. Dezavantajı ise **artan kablo maliyetleridir**.

Cloud Computing

Bulut bilişim tüm süreçlerin otomatik olarak yürütüldüğü, satın alınan kiralanan hizmetlerin **otomatik hazırlandığı** bir sistemdir. Bunun dışında **NIST** (National Institute of Standards and Technology) bulut bilişimin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır:

- **On-demand self-service:** Ürün son kullanıcı tarafından otomatik olarak oluşturulabilmeli, hizmete girebilmeli ve istenildiği takdirde son kullanıcı tarafından sonlandırılabilirdir.
- **Broad network access:** Son kullanıcı sunulan hizmete bilgisayar, tablet, mobil cihazlardan erişebilmelidir. Ayrıca istendiğinde son kullanıcı ile sunulan hizmet arası bağlantı vpn gibi güvenli yöntemleri desteklemelidir.
- **Resource pooling:** Bulut sağlayıcının bağlantısı dahil sunduğu hizmetler esnek yapıda olmalı. Gerektiğinde kaynaklar ve erişim hızı otomatik artırılabilirdir.
- **Rapid elasticity:** Son kullanıcıya kaynaklar sınırsız görünmelidir. Son kullanıcı yalnızca ihtiyaçlarını belirtir, bulut bilişim tarafı ise bu kadar alan, disk, kapasite, hız yok dememelidir.
- **Measured service:** Bulut bilişim sağlayıcısı alınan hizmetlerin kullanımını şeffaf bir biçimde faturalandırmalıdır.

Service Model

Bulut bilişimde bizler bir fiziki ürün değil de bir **hizmet** satın alırız. Bazen satın aldığımız bu hizmeti satmak da isteyebiliriz. Bulut bilişim üzerinden sunulan ve sık olarak kullanılan **3 tür hizmet** vardır:

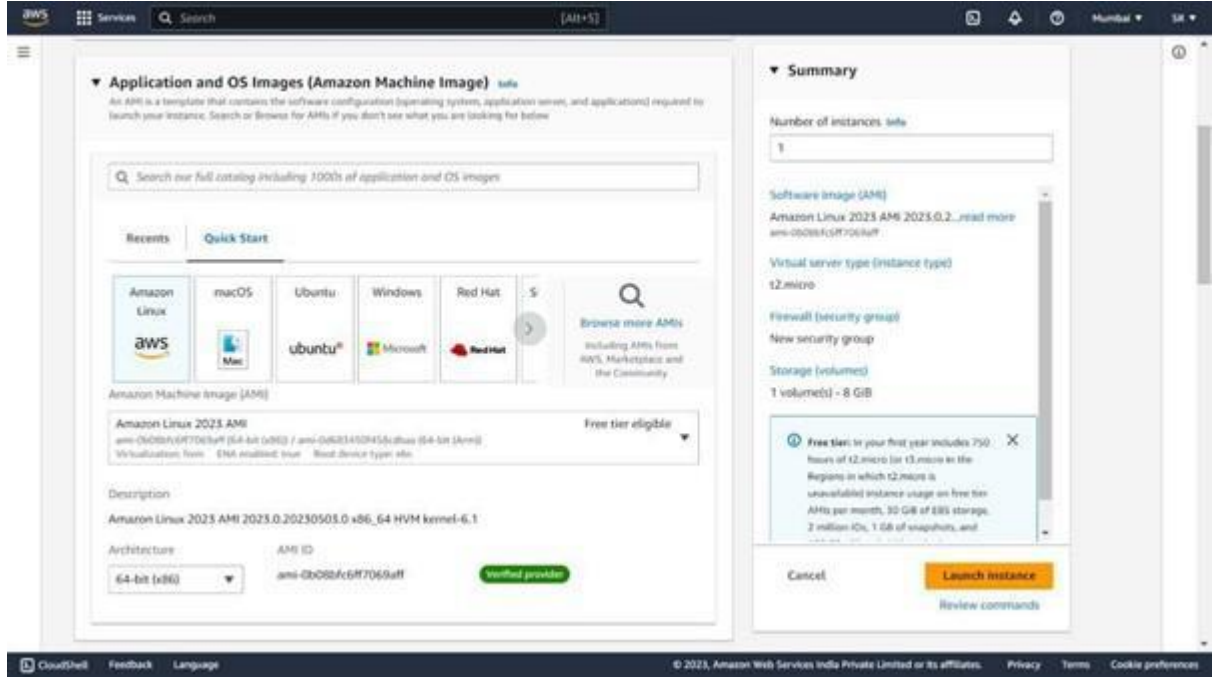
- **IaaS** - Infrastructure as a Service
- **PaaS** – Platform as a Service
- **SaaS** – Software as a Service

Şimdi bu hizmetleri daha yakından inceleyelim:

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS sanal makinelere, router, switch, firewall, load balancer ve storage gibi Network sistemlerinin hizmet olarak sunulmasıdır.

Örnek olması açısından **AWS (Amazon Web Service)**'in sunduğu sanal sistemlere bakalım. Amazonda sadece sanal sisteminizin kaynaklarını seçmekle kalmaz, sanal cihazın işletim sistemini de kendiniz belirleyebilirsiniz.



Hangi işletim sistemini kullanacağınıza karar verdikten sonra işlemci, RAM, disk ve ağ bağlantısını seçebilirsiniz.

Birkaç dakikada istediğiniz sanal makineyi istediğiniz işletim sistemi ve istediğiniz özelliklerde hazır edebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Hiçbir manuel müdahale olmadan tüm süreç **otomatik** olarak işler. Bu tür sistemlerde de hizmet, **dakika/saat başına faturalandırılır**. Bu yüzden test için aldığınız ya da uzun süre kullanmayacağınız sistemleri kapatmanız bazı üreticilerde işinize yarayabilir. İsteddiğiniz zaman sanal sistemlerinizi de silebilirsiniz. Yine bu tür sanal sistemlerin **firewall, yedekleme, snapshot** gibi yan hizmetleri genelde ayrı olarak satılır. Bu özelliklerin tümü yalnızca Amazon'a özel değil, genelde **diğer bulut hizmetleri sunan platformlar da böyledir**.

PaaS (Platform as a Service)

Web tabanlı http/https üzerinden çalışan bir uygulama geliştirdiğinizi düşünelim. Bu durumda siz sunucu kiralama, sunucunun özellikleri, işletim sistemi ya da gerekli yazılımlarla zaman harcamak istemezsiniz. **Amazon AWS Beanstalk** ve **benzeri hizmetler** size hazır işletim sistemli, gerekli yazılımlar yüklenmiş, uygulamanızı çalıştırmaya, geliştirmeye hazır platformlar sunar.

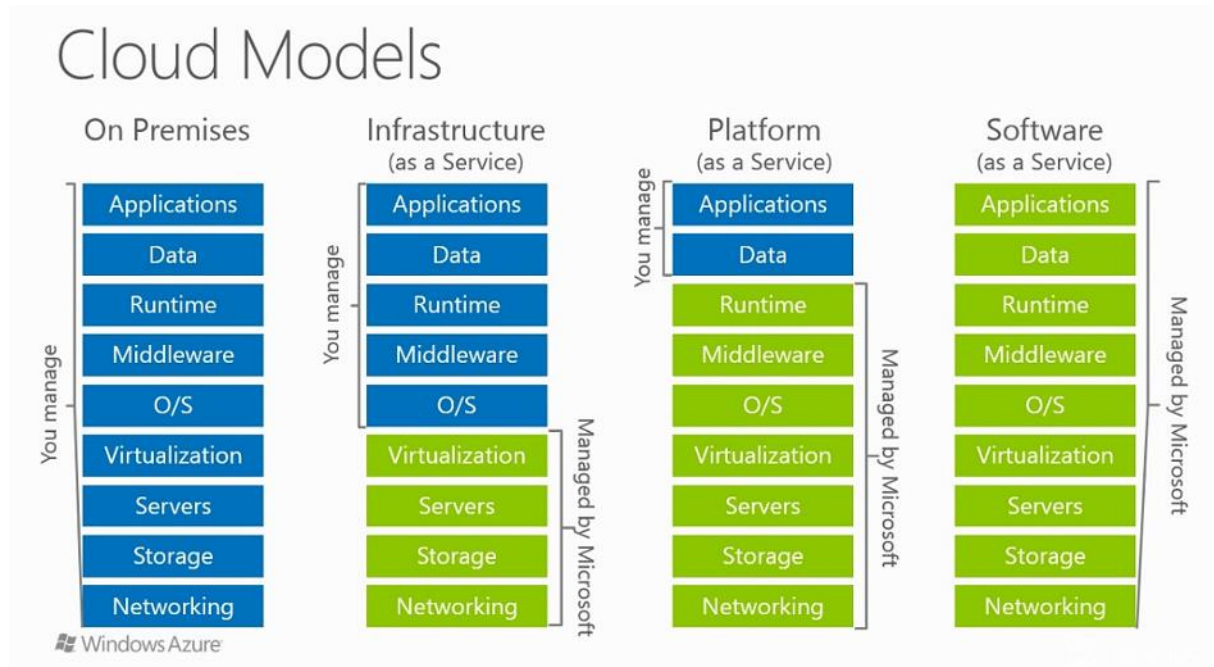
Bu tür platformlarda tek yapmanız gereken kendi geliştirdiğiniz yazılımı sisteme yükleyip, çalıştırmaktır. Benzer bir hizmeti **Google's App Engine** de sunmaktadır. Google App Engine de size yalnızca uygulamanızı upload edip çalıştırabileceğiniz bir **altyapı** sunar.

SaaS (Software as a Service)

SaaS (Software as a Service) bir son kullanıcının bir uygulama için abone olması ve hemen hiçbir şey yüklemeyen kullanabilmesine imkan sağlayan bir altyapıdır. Aslında bu altyapı adı size yeni gibi gelse de yıllardır kullandığımız birçok uygulama, bu altyapının ürünüdür:

- **Gmail**: Popüler e-mail sağlayıcısı
- **Microsoft Office 365**: Kaydolun ve online Office programlarını kullanın
- **Microsoft OneDrive**: Farklı cihazlardan buluttaki alanınıza rahatça erişebileceğiniz uygulama sunar

SaaS altyapısında bizler **sadece uygulamaya ücret** öderiz. Sunucu, bakım, yedekleme, güvenlik gibi ayrıntılarla uğraşmaz ve para ödemeyiz.



Public Cloud

Önceki başlıklarda anlatılan tüm Cloud hizmetleri büyük Cloud sağlayıcıları tarafından sağlanmaktadır ki biz bu tür genele açık Cloud hizmetlerine public Cloud diyoruz. Günümüzdeki en büyük Public Cloud sağlayıcıları:

- **Amazon AWS**
- **Microsoft Azure**
- **IBM**
- **Google Cloud Platform**

Bunlardan en yaygın güncel olarak Amazon AWS, diğerlerinden daha çok kullanılıyor durumda.

Private Cloud

Genelde tüm kullanıcıların, özellikle de ülkemizdeki resmi, özel kurumların tüm bilgilerini, veri tabanını kendi sahibi olmadığı bir Cloud sisteminde barındırması riskli olarak değerlendirilir. Hem cloud'taki verilerin güvenliği hem de verileri barındıran kuruluş tarafından kullanılması ihtimali haklı olarak korkutucu gelmektedir. Bu riskler, kuruluşları kendi **özel cloud**'unu kurmaya yöneltmiştir. Özellikle ülkemiz bu konuda ciddi adımlar atmış ve kamuya özel Cloud sistemi oluşturmuştur. Özelde ise şirketler kendi sunucularında, sistemlerinde hatta hiç yapamayan bile kendi NAS cihazında **free Cloud** yazılımları kullanarak kendi özel cloud'unu kullanmaktadır.

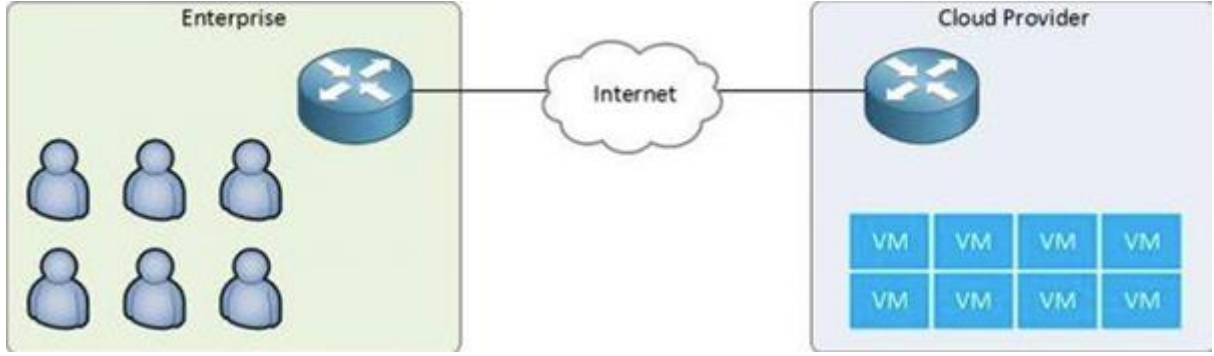
Kurum ve kuruluşlar kendi özel cloud'unu oluşturduğunda bu sistemin kendi içindeki yedekliliği, enerji ve erişim kesintilerine karşı önlemlerini, genişleme durumundaki stratejilerini, bu Cloud sistemine erişimlerdeki yetki ve ağ prosedürleri de kendileri yönetmek zorundadırlar. Sistem kurulduğunda artık Public Cloud'daki gibi IT birimleri ihtiyacı olan servislere birkaç adımda rahatça ulaşabilir olur.

Cloud Sistemlerine Güvenli Erişim

Cloud sistemlerinde ister Public isterse Private olsun bir de güvenli erişimi düşünüyor olmalıyız. En özel bilgilerimiz client ya da server sistemlerimizden kullandığımız cloud'a güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletilmelidir.

Internet

Elbette **en çok kullanılan seçenektir**. Bulunduğumuz lokasyon ile Cloud sistemlerimiz arasındaki iletişimde interneti kullanmamızın bazı **avantaj** ve **dezavantajları** vardır. Önce avantajlarından başlayalım:



Üstteki şekildeki gibi bir yapımız olduğunu düşünelim. Tüm sanal sunucularımız Cloud tabanlı olup ve bu sunuculara internet aracılığıyla ulaşabiliyor olalım.

Cloud sistemlerimize **internet aracılığıyla ulaşmanın avantajları**:

- **Fiyat**: Cloud sistemlerimize internet ile erişmek özel private wan bağlantılarına kıyasla ciddi seviyede ekonomiktir.
- **Esneklik**: İnternet üzerinden erişimde alternatiflerimiz de çoktur. Hem her zaman her yerde birçok sağlayıcıyı bulmak hem de yedekli erişmek mümkündür.
- **Migration**: Cloud hizmetini aldığınız sağlayıcıyı değiştirdiğinizde tüm Cloud sağlayıcıları internet erişimini desteklediklerinden, bu değişimde bağlantı yönteminizi değiştirmeniz gerekmez.
- **Mobile kullanım**: Sahada ya da merkezde birçok mobil kullanıcınız var ise bu kullanıcıların internet erişimli mobil cihazlarından cloud'a erişmeleri de kolay olacaktır.

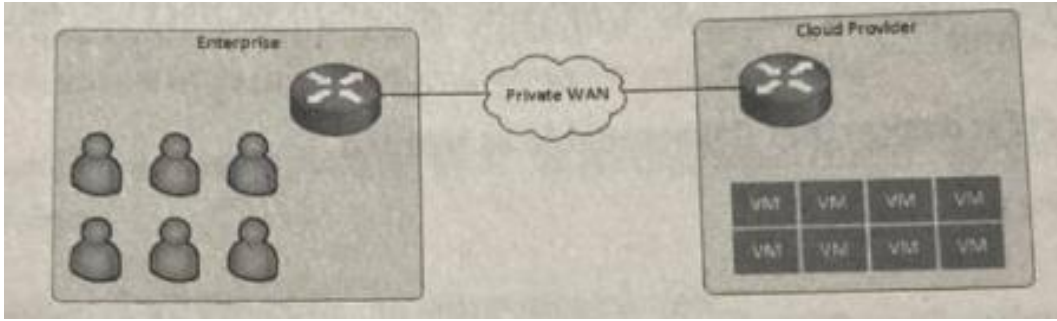
Cloud sistemlerimize **internet aracılığıyla ulaşmanın dezavantajları**:

- **Security**: İnternet erişimi olan her yerde güvenlik düşünülmesi gereken önemli bir aşamadır. Sonuçta hacker'lar man-in-the-middle atakları ile erişimdeki verileri ve şifreleri ele geçirebilmektedir.
- **Bandwidth**: Kritik bir yere internet erişimi ile ulaşabiliyorsanız karşıda çalıştırdığınız uygulamalara bağlı olarak erişmek isteyen kullanıcıya yeterli internet hızını sağlayabilmeniz gerekir.
- **QoS (Quality of Service)**: İnsanlar yalnızca Cloud erişimi için internet kullanmazlar. Anlık diğer ihtiyaçlar için gereken yüksek internet erişim hızları sizin Cloud bağlantınızı olumsuz etkileyebilir. Örneğin sizin kritik işlem yaptığınız esnada internetten film indiren, ya da dün akşam kaçırdığı diziyi bilgisayarından izleyen kullanıcılar sizin Cloud bağlantınızı olumsuz etkileyecektir. Bu durumda ağ geçidindeki cihazınızda (UTM/Firewall) QoS yapmanız ve cloud'a doğru olan trafiğe öncelik vermeniz gerekir. Bu da her zaman her koşulda, her cihazda kolay olmayabilir.
- **SLA (Service Level Agreements)**: Birçok internet sağlayıcısı size çok yüksek ücretler ödemediğiniz sürece kesintisiz bir erişim garantisinde bulunmazlar. Bu da internet yoksa Cloud erişimiz de yok demektir ve tüm işlerinizin durması

anlamına da gelebilir. Bu riske önlem olarak ya kesintisizlik anlaşması yapmalısınız ya da load balance çalışacak ve mümkünse farklı bir internet sağlayıcısının daha hizmetini kullanmalısınız.

Private WAN

İnternet ile erişim yöntemine **güvenli** bir alternatif de **private WAN** bağlantılarıdır. Bu hizmeti de yine sonuçta internet sağlayıcıları vermektedir fakat sizinle Cloud sağlayıcınız arasında **doğrudan** (İnternette geçmeyen, özel bağlantı) **erişim sağlanır**. Ülkemizde genelde internet erişim sağlayıcılarının da kendi bulut sistemleri vardır ve talep halinde özellikle kendi sistemleri üzerindeki Cloud sistemlerinize erişimlerde bu yöntem kullanılmaktadır.



Private WAN ile sistemlerimize ulaşmanın **avantajları**:

- **Bandwidth**: Private WAN teknolojileri internet, bağlantılarına kıyasla daha yüksek hız upload ve hız imkanları sunar.
- **SLA (Service Level Agreements)**: Bu tür bağlantılar zaten özel bir bağlantı olduğundan bağlantı kesintisizliği de genelde verilir.

Private WAN ile sistemlerimize ulaşmanın **dezavantajları**:

- **Cost**: Private WAN teknolojileri pahalıdır.
- **Availability**: Yeni bir şube ya da lokasyondan yeni bir bağlantı yeni bir yatırım gerektirir.
- **Flexibility**: Bu hizmeti sağlayan sağlayıcınızı kolay kolay değiştiremezsiniz. Size özel hat çekildiğinden farklı bir sağlayıcıya geçmek zordur. Zaten sağlayıcılar uzun yılları kapsayan sözleşme yaparlar.